

Agostino Lorenzi Vittorio Moriggia

SYNTAX

LINGUAGGI C, C++, WEB

Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici

Soluzioni Eserciziario

Informatica

Classe III - informatica

Prof. Gallina Roberto

Progettazione e codifica

Interfacce grafiche con C#

Linguaggi Web: HTML, CSS, JavaScript

UdA con attività multidisciplinari

Video tutorial e test interattivi



STEM



Atlas

Copyright © Roberto Gallina

Tutti i diritti riservati.

Questo eserciziario è stato realizzato a scopo didattico per l'uso esclusivo degli studenti dell'autore. Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (fotocopie, registrazioni, supporti digitali o altri) senza la previa autorizzazione scritta dell'autore, ad eccezione di brevi citazioni a scopo di recensione o critica.

È vietata la riproduzione per scopi commerciali o la condivisione su siti web, blog, piattaforme di condivisione di lezioni o altri spazi digitali pubblici.

L'autore ha curato personalmente la redazione dei contenuti. Eventuali errori, omissioni o imprecisioni sono involontari e saranno gladly corretti nelle prossime edizioni.

Per richieste di autorizzazione o informazioni:

Roberto Gallina

roberto.gallina@istitutoperlasca.edu.it

Indice

I

Flowchart e pseudocodifica

1	Selezione e cicli	7
1.1	Selezione e cicli	7
2	Linguaggio c++	21
2.1	Sequenza	21



Flowchart e pseudocodifica

1	Selezione e cicli	7
1.1	Selezione e cicli	
2	Linguaggio c++	21
2.1	Sequenza	

1

Selezione e cicli

1.1 Selezione e cicli

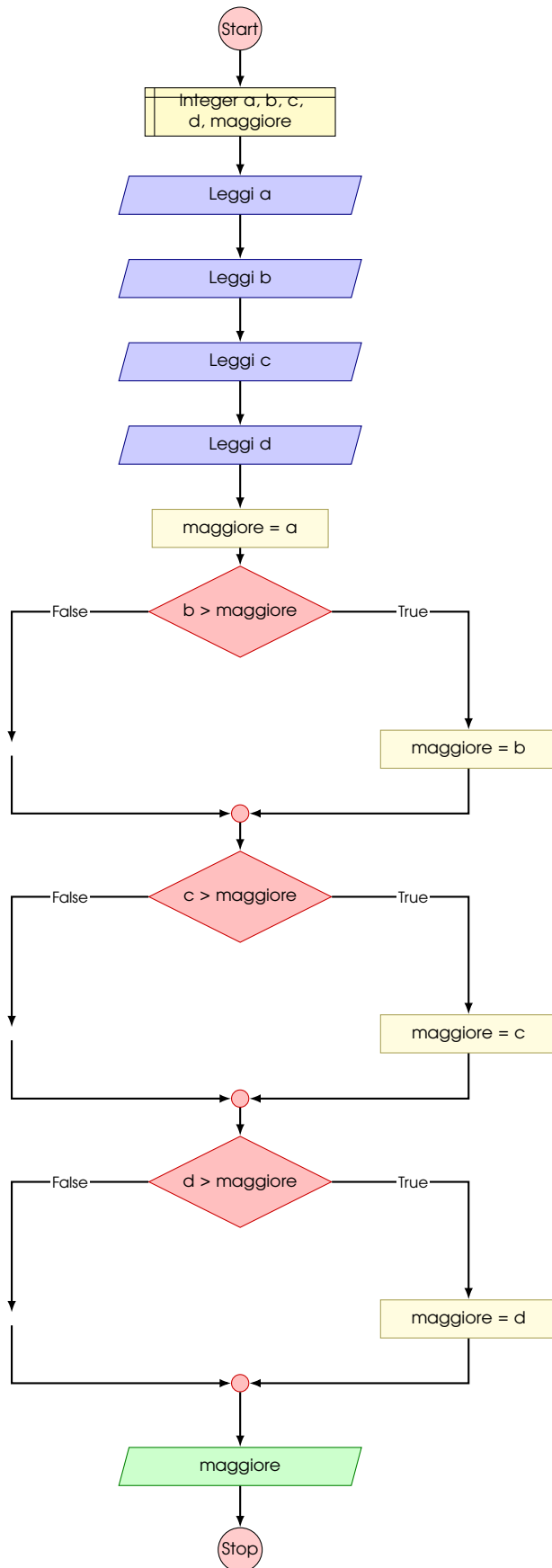
Risolvere i seguenti esercizi, scrivendo la pseudocodifica e il flowchart corrispondente.

1

Dati 4 numeri in input stampare il maggiore.

SOLUZIONE

```
1 DECLARE Integer a, b, c, d, maggiore
2 INPUT Leggi a
3 INPUT Leggi b
4 INPUT Leggi c
5 INPUT Leggi d
6 maggiore = a
7 IF b > maggiore
8     maggiore = b
9 IF c > maggiore
10    maggiore = c
11 IF d > maggiore
12    maggiore = d
13 OUTPUT maggiore
```



2

Dato un numero intero N, stabilire se è pari o è dispari, ripetilo 10 volte e conta i pari e i dispari.

SOLUZIONE

ECCO LA SOLUZIONE

3

Date le misure dei lati di un triangolo, stabilire se il triangolo è equilatero, isoscele o scaleno.

SOLUZIONE

ECCO LA SOLUZIONE

4

Date le dimensioni di due rettangoli calcolarne l'area e determinare quale dei due ha superficie maggiore.

SOLUZIONE

ECCO LA SOLUZIONE

5

Dati 3 numeri stampare il più piccolo, il più grande e la loro media aritmetica.

SOLUZIONE

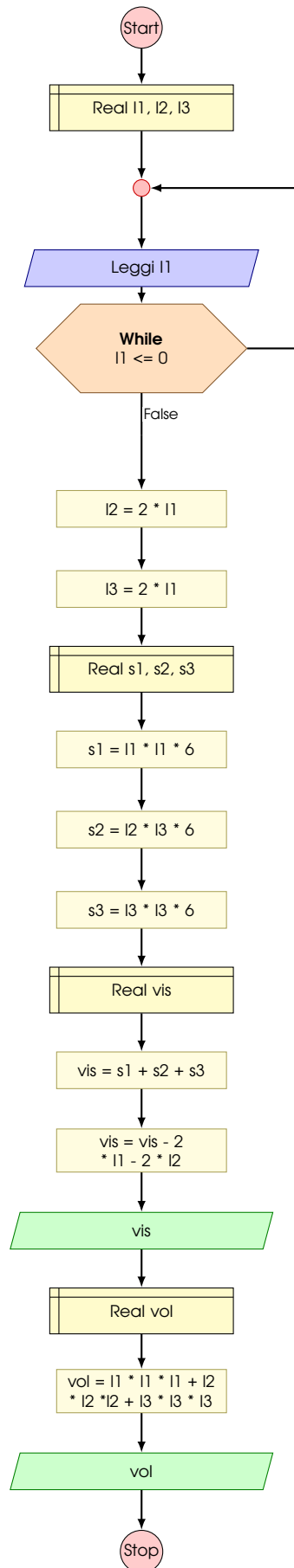
ECCO LA SOLUZIONE

6

Una scultura è formata da un cubo, sormontato da altri due cubi di lato rispettivamente doppio e triplo rispetto al primo cubo. Scrivere la pseudocodifica e poi il flowchart che chieda il lato del primo cubo, assicurandosi sia valido e calcoli il volume totale della scultura e la superficie visibile totale.

SOLUZIONE

```
1 DECLARE Real l1, l2, l3
2 DO
3     INPUT Leggi l1
4     WHILE l1 <= 0
5         l2 = 2 * l1
6         l3 = 2 * l1
7     DECLARE Real s1, s2, s3
8     s1 = l1 * l1 * 6
9     s2 = l2 * l2 * 6
10    s3 = l3 * l3 * 6
11    DECLARE Real vis
12    vis = s1 + s2 + s3
13    vis = vis - 2 * l1 * l1 - 2 * l2 * l2
14    OUTPUT vis
15    DECLARE Real vol
16    vol = l1 * l1 * l1 + l2 * l2 * l2 + l3 * l3 * l3
17    OUTPUT vol
```



7



Una biblioteca vuole registrare il numero di libri presi in prestito durante una settimana. Scrivere la pseudocodifica e il flowchart che: richiedano in input il numero di libri prestati per ciascuno dei 7 giorni della settimana (valore non negativo); calcolino il numero totale di prestiti effettuati nella settimana; individuino il giorno con il maggior numero di prestiti; visualizzino il totale dei prestiti e il giorno più richiesto.

SOLUZIONE

ECCO LA SOLUZIONE

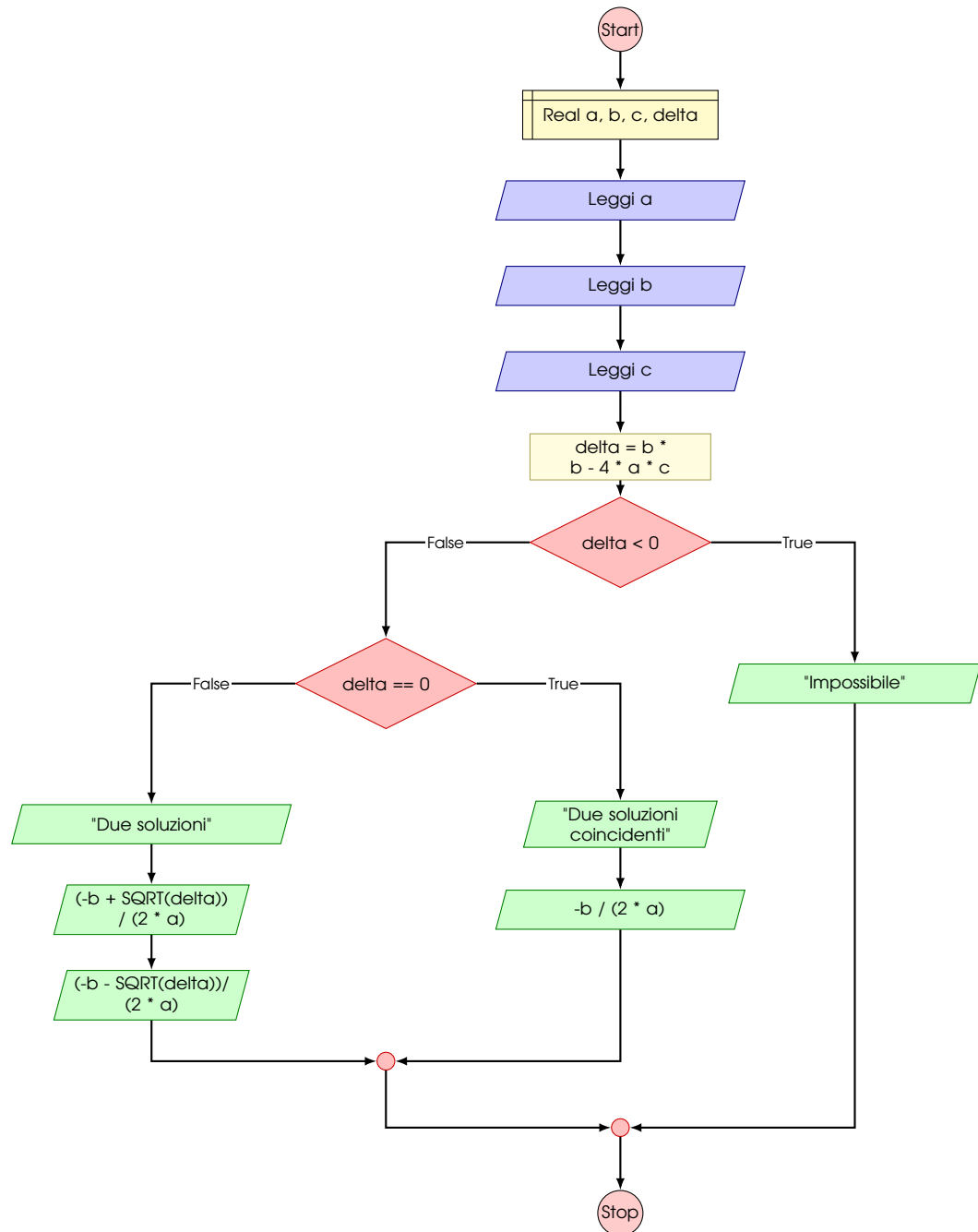
8



Dati i coefficienti A, B, C di una generica equazione di secondo grado del tipo $Ax^2 + Bx + C = 0$, stampare la/le soluzione/i se esistono

SOLUZIONE

```
1 DECLARE Real a, b, c, delta
2 INPUT Leggi a
3 INPUT Leggi b
4 INPUT Leggi c
5 delta = b * b - 4 * a * c
6 IF delta < 0
7     OUTPUT "Impossibile"
8 ELSE
9     IF delta == 0
10        OUTPUT "Due soluzioni coincidenti"
11        OUTPUT -b / (2 * a)
12    ELSE
13        OUTPUT "Due soluzioni"
14        OUTPUT (-b + SQRT(delta)) / (2 * a)
15        OUTPUT (-b - SQRT(delta)) / (2 * a)
```

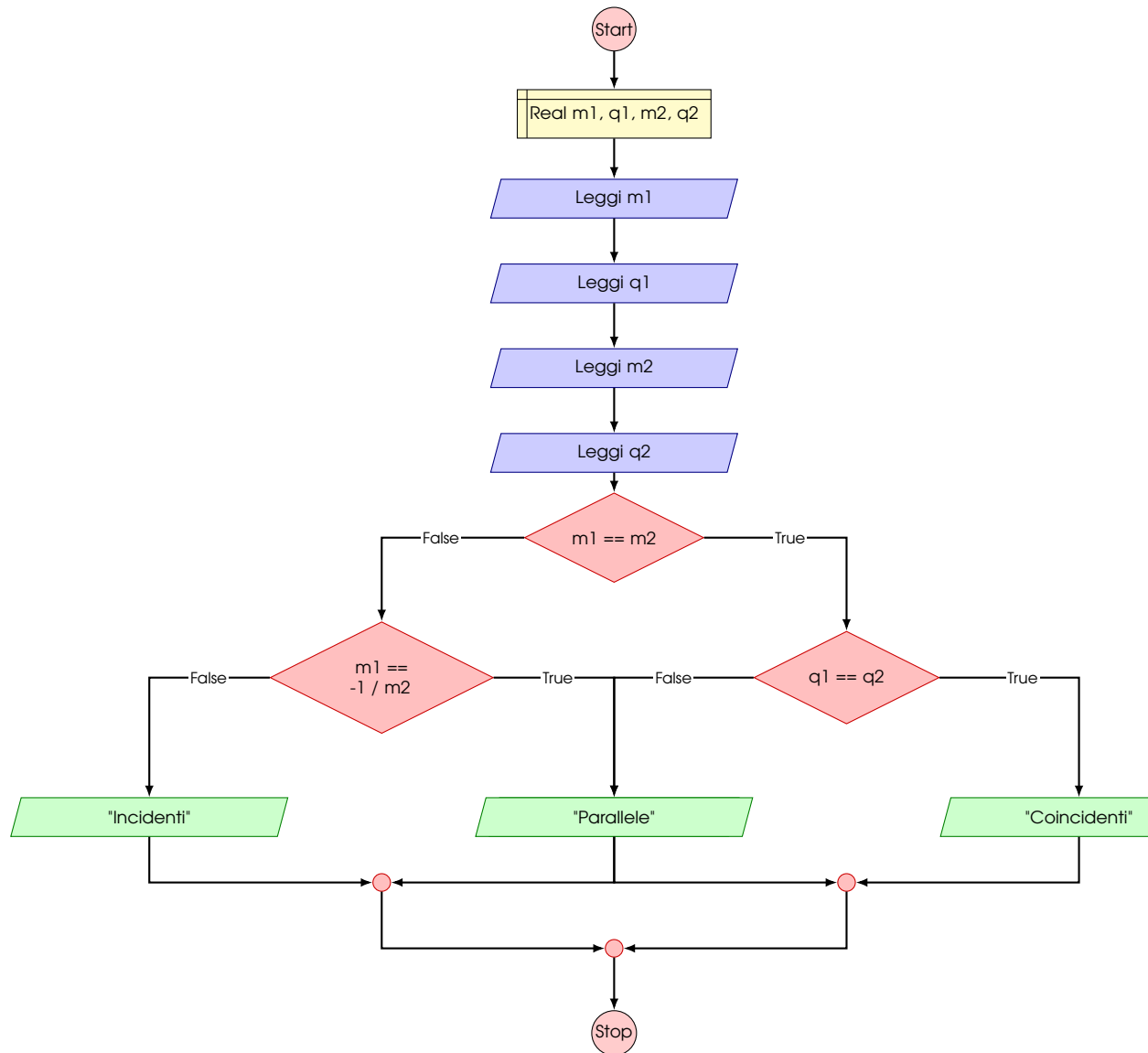


9

Dati in ingresso i coefficienti m_1 , q_1 , m_2 , q_2 di due rette di equazione $y = m_1x + q_1$ e $y = m_2x + q_2$, stampare se le due rette sono perpendicolari, parallele, incidenti o coincidenti.

SOLUZIONE

```
1 DECLARE Real m1, q1, m2, q2
2 INPUT Leggi m1
3 INPUT Leggi q1
4 INPUT Leggi m2
5 INPUT Leggi q2
6 IF m1 == m2
7     IF q1 == q2
8         OUTPUT "Coincidenti"
9     ELSE
10        OUTPUT "Parallele"
11 ELSE
12     IF m1 == -1 / m2
13         OUTPUT "Perpendicolari"
14     ELSE
15         OUTPUT "Incidenti"
```

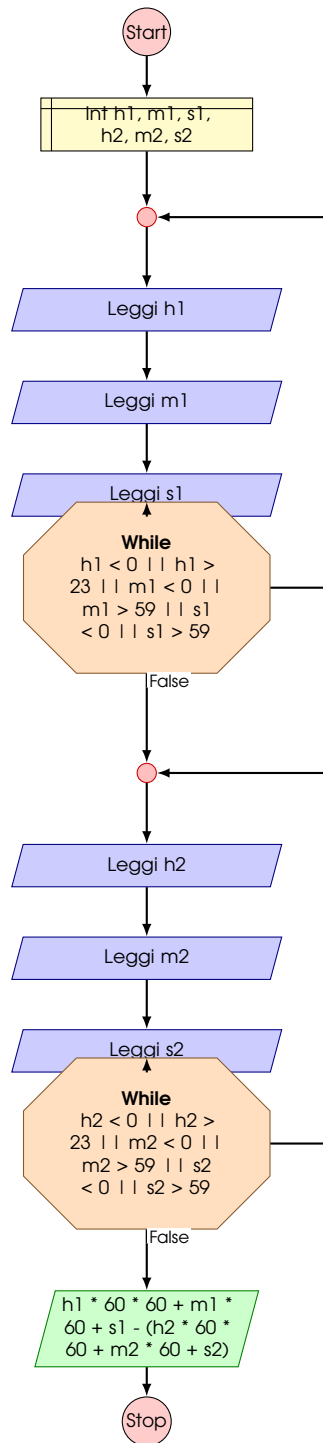


10

Dati due istanti di tempo nella stessa giornata (ore, minuti e secondi) calcolare i secondi che dividono i due istanti temporali

SOLUZIONE

```
1 DECLARE Int h1, m1, s1, h2, m2, s2
2 DO
3     INPUT Leggi h1
4     INPUT Leggi m1
5     INPUT Leggi s1
6 WHILE h1 < 0 || h1 > 23 || m1 < 0 || m1 > 59 || s1 < 0 || s1 > 59
7 DO
8     INPUT Leggi h2
9     INPUT Leggi m2
10    INPUT Leggi s2
11 WHILE h2 < 0 || h2 > 23 || m2 < 0 || m2 > 59 || s2 < 0 || s2 > 59
12 OUTPUT h1 * 60 * 60 + m1 * 60 + s1 - (h2 * 60 * 60 + m2 * 60 + s2)
```



11

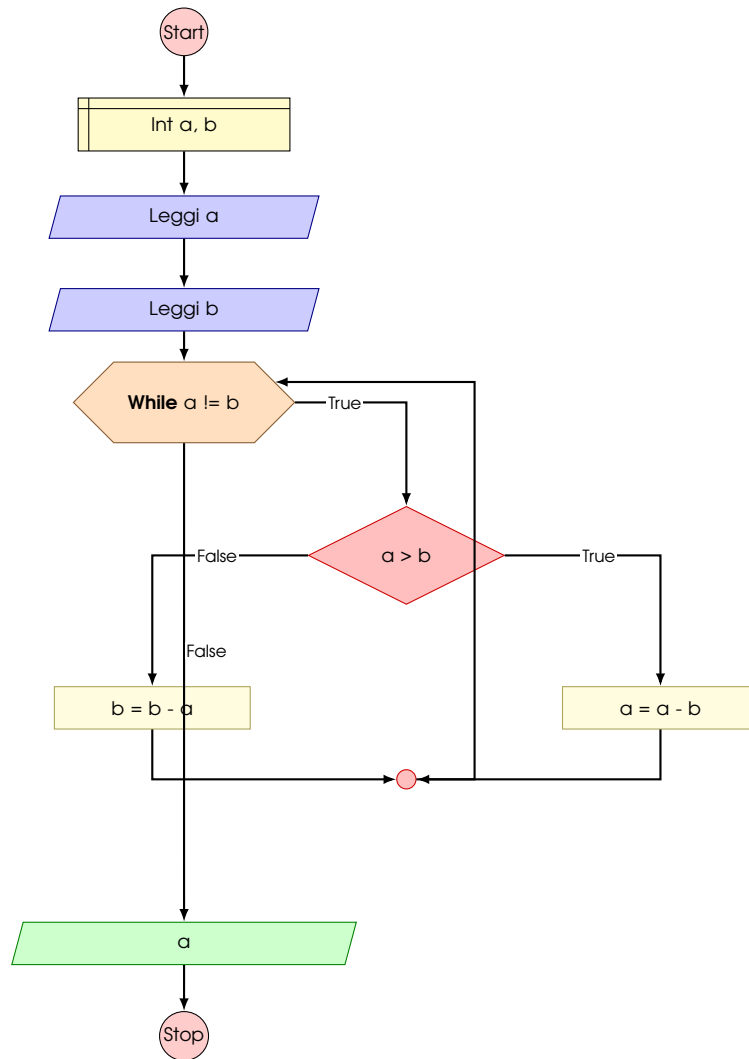


Dati due numeri interi A e B, calcolare il Massimo Comun Divisore usando la seguente tecnica:

- se $A = B$ allora $MCD = A$
- se $A > B$ allora $A = A - B$ e ripeti
- se $A < B$ allora $B = B - A$ e ripeti

SOLUZIONE

```
1 DECLARE Int a, b
2 INPUT Leggi a
3 INPUT Leggi b
4 WHILE a != b
5     IF a > b
6         a = a - b
7     ELSE
8         b = b - a
9 OUTPUT a
```



12



Ad un concorso partecipano 15 fotografi. Per ciascun fotografo viene inserito il punteggio ottenuto (compreso tra 0 e 100).

Scrivere la pseudocodifica e il flowchart che:

1. acquisiscano il punteggio di ciascun fotografo;
2. calcolino la somma totale dei punteggi;
3. individuino il punteggio più alto ottenuto;
4. contino quanti fotografi hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 60;
5. calcolino il punteggio medio dei partecipanti;
6. visualizzino il punteggio massimo, il numero di fotografi promossi e la media dei punteggi.

SOLUZIONE



2

Linguaggio c++

2.1 Sequenza

1

Dati due numeri, stampare in output la somma, la differenza e il prodotto.

● SOLUZIONE

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main()
5  {
6      float a, b;
7
8      cout << "Inserisci due numeri: ";
9      cin >> a >> b;
10
11     cout << "Somma = " << a + b << endl;
12     cout << "Differenza = " << a - b << endl;
13     cout << "Prodotto = " << a * b << endl;
14
15     return 0;
16 }
17
```

2

Calcolare l'area e il perimetro di un rettangolo date le misure della base e dell'altezza.

● SOLUZIONE

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
```

```
3
4  int main() {
5      double base, altezza;
6
7      cout << "Inserisci base e altezza: ";
8      cin >> base >> altezza;
9
10     double area = base * altezza;
11     double perimetro = 2 * (base + altezza);
12
13     cout << "Area = " << area << endl;
14     cout << "Perimetro = " << perimetro << endl;
15
16     return 0;
17 }
18
```

3

Dati tre voti calcolarne la media.

SOLUZIONE

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      double v1, v2, v3;
6
7      cout << "Inserisci tre voti: ";
8      cin >> v1 >> v2 >> v3;
9
10     double media = (v1 + v2 + v3) / 3;
11
12     cout << "Media = " << media << endl;
13
14     return 0;
15 }
16
```

4

Dato un prezzo, calcolare il prezzo con IVA al 22 percento.

SOLUZIONE

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      double prezzo;
6
7      cout << "Inserisci il prezzo: ";
8      cin >> prezzo;
9
```

```
10     double prezzoIVA = prezzo * 1.22;
11
12     cout << "Prezzo con IVA = " << prezzoIVA << endl;
13
14     return 0;
15 }
16
```

5

Dato un prezzo e una percentuale di sconto, calcolare il prezzo scontato.

SOLUZIONE

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      double prezzo, sconto;
6
7      cout << "Inserisci prezzo e percentuale di sconto: ";
8      cin >> prezzo >> sconto;
9
10     double prezzoScontato = prezzo - (prezzo * sconto / 100);
11
12     cout << "Prezzo scontato = " << prezzoScontato << endl;
13
14     return 0;
15 }
16
```

6

Calcola la misura del perimetro e dell'area di un cerchio dato il raggio.

SOLUZIONE

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      float r, perimetro, area;
6
7      cout << "Inserisci il raggio: ";
8      cin >> r;
9
10     perimetro = 2 * 3.14 * r;
11     area = 3.14 * r * r;
12
13     cout << "Perimetro = " << perimetro << endl;
14     cout << "Area = " << area << endl;
15
16     return 0;
17 }
18
```

7

Data una temperatura in gradi centigradi, calcolare la temperatura in gradi Fahrenheit.

SOLUZIONE

```
1  #include <iostream>
2      using namespace std;
3
4      int main() {
5          float c, f;
6
7          cout << "Inserisci la temperatura in gradi Celsius: ";
8          cin >> c;
9
10         f = (c * 9 / 5) + 32;
11
12         cout << "Temperatura in Fahrenheit = " << f << endl;
13
14         return 0;
15     }
16
```